



2026 The Invasion 포트폴리오

☑ 과제완료	☑
🕒 생성 일시	2026년 4월 28일 오전 11:43
☰ 수업종류	김치런
📎 파일과 미디어	📄
☑ 프로젝트	☑

▼ 목차

- 1 게임 쇼케이스
 - 1) 대표 이미지
 - 2) 플레이 영상
 - 3) 스크린샷 (3장 이상)
 - 4) 플레이해보기
 - 5) 기본 정보
 - 2 이 게임의 정체성
 - 1) 한 줄 마음 (Mantra)
 - 2) 디자인 필러 3개
 - 3) 이 게임을 만든 이유
 - 3 6단계 개발 여정
 - 1단계. 아이디어 찾기
 - 어떤 제약에서 시작했나?
 - 2단계. 원페이지 기획서
 - 3단계. 종이 프로토타입
 - 4단계. 러프 프로토타입
 - 5단계. Vertical Slice (최종 제작)
 - 6단계. 출시
 - 4 스코프 변화 기록
 - 1) 처음 계획 vs 최종 완성본
 - 2) 잘라낸 것들
 - 3) 추가로 넣은 것들 (계획에 없던)
 - 5 구현한 주요 기능
 - 1) 점수표시 기능
 - 2) 총 발사
 - 3) 체력회복
 - 6 비주얼 & 사운드 여정
 - 1) 비주얼
 - 2) 사운드
 - 7 플레이테스트 로그
 - 1) 가장 결정적이었던 피드백 하나
 - 8 막힌 지점 & 돌파 방법
 - 1) "이때 포기할 뻔했다"
 - 9 배운 점 & 성찰
 -  기술적 성장
 -  프로세스적 성장
 -  가장 재미있었던 기능
 -  가장 어려웠던 점
 -  자신이 발전했다고 느낀 부분
 -  다시 한다면 이것부터 바꿀 것
 - 10 다음 게임

다음에 만들고 싶은 게임: 사물이 움직여서 플레이어를 공격하는 게임
-  첨부 자료
-  포트폴리오 제출 전 셀프 체크

1 게임 쇼케이스

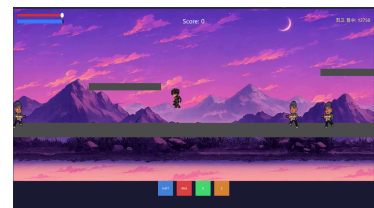
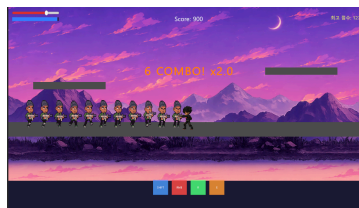
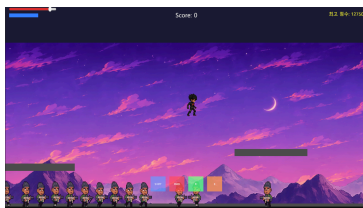
1) 대표 이미지



2) 플레이 영상

<https://www.youtube.com/watch?v=nVA4pfeud6Y>

3) 스크린샷 (3장 이상)



4) 플레이해보기

플랫폼	링크
itch.io (WebGL)	https://marvelandcat-ux.itch.io/theinvasion
play.unity.com (WebGL)	https://play.unity.com/en/games/ee0e0754-599b-4ab1-8640-80c29965945d/webgl-builds
Windows 빌드	https://drive.google.com/file/d/1ocHB_CW-ezEUrhSy8U-CiO7TuaiFinBr/view?usp=sharing
GitHub (소스)	https://github.com/marvelandcat-ux/TheInvasion

5) 기본 정보

게임 제목	The Invasion
장르	2D 플랫폼머
제작 기간	4일
사용 도구	Unity 6 · C# · Aseprite · ...
플레이 타임	약 5~10분

2 이 게임의 정체성

🔗 전체 기획서는 GDD 페이지 참조: 📖 게임 기획서 (GDD).

1) 한 줄 마음 (Mantra)

게임으로 불릴만큼 기능들이 잘 구현되어 있는가

2) 디자인 필러 3개

1. 타격감있다
2. 긴장된다
3. 게임 속도가 빠르다

3) 이 게임을 만든 이유

내가 평소에 즐겨 보았던 애니메이션의 캐릭터를 직접 게임으로 구현해보고 그 캐릭터가 된 기분을 느껴보고 싶었기 때문이다.

3 6단계 개발 여정

1단계. 아이디어 찾기

기간: 2026/04/24 ~ 2026/04/30

어떤 제약에서 시작했나?

- 게임의 스프라이트를 그릴 방법이 ai밖에 없음
- 코딩도 아직 잘하지 못함

버린 아이디어 2개 (선택했던 아이디어 외에 고민했던 것들)

1. [맵의 중간에 스테이지 번호를 표시했다가 사라지게 하는기능]스테이지를 구분할만큼 만들지 못했을 뿐더러 시간도 부족했기 때문에 구현하지 못함
2. [탱크를 타고 있는 적이 있고 그 탱크를 빼앗아서 탈 수있는 내용]탱크의 움직임을 표현하는 것이 너무 어려워서 버리기로 결정

최종 선택한 한 문장 피치:다수의 적을 처치하는 다크한 히어로에 관한 게임

2단계. 원페이지 기획서

기간: 2026/05/01 ~ 2026/05/02

GDD 버전 히스토리 : 게임 기획서 (GDD).

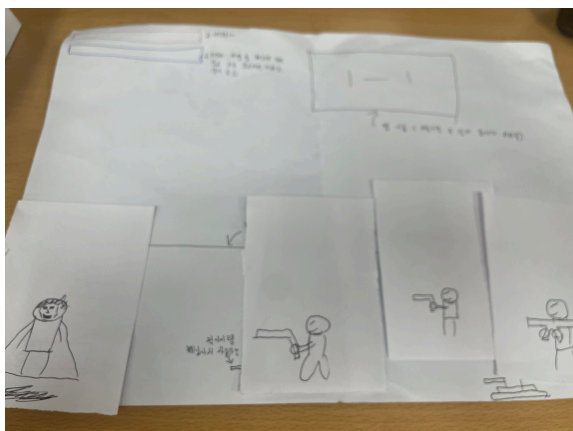
버전	날짜	주요 변경 사항
v.1	2026/05/02	초안 완성
v.2	2026/05/04	탱크기능,적 무기 빼앗기 기능 삭제
v.3 (최종)	2026/05/08	캐릭터가 날아갈 때 주변 배경이 달라지고 적에게 데미지를 주는 기능 삭제

3단계. 종이 프로토타입

기간: 2026/05/04

어떻게 프로토타입했나?

-종이 프로토타입



플레이테스트 결과:

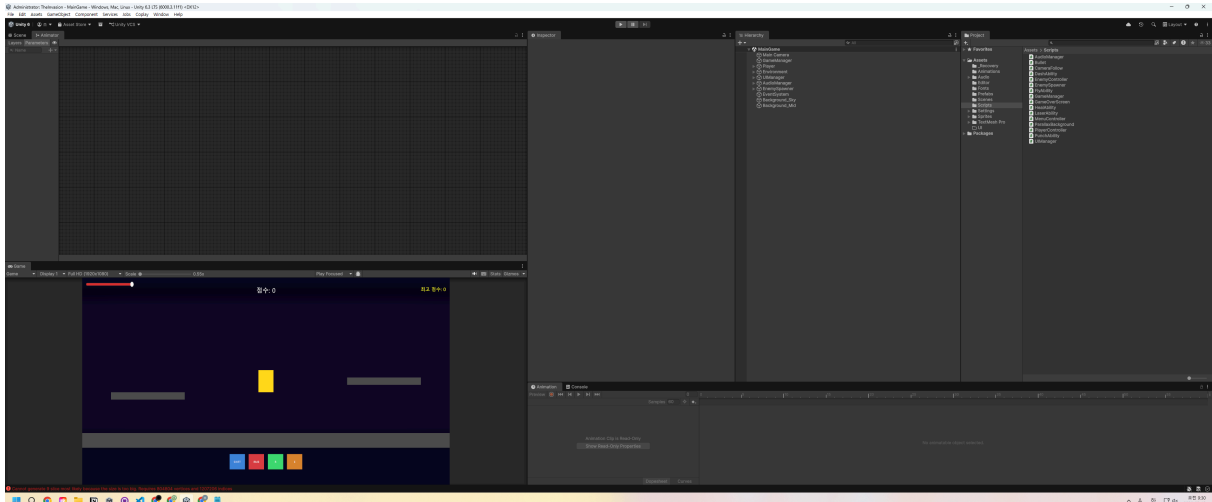
- 혼자 플레이: 재미있게 플레이함,적을 처치하는 재미가 있는 것 같음
- 친구 1명 플레이 (이름):인준완:게임이 타격감 있고 재미있지만 다양한 공격방식이 필요하다고 평가함

4단계. 러프 프로토타입

기간: 2026/05/04 ~ 2026/05/10

구현한 것:

움직임,공중 플랫폼,체력바를 만들었다.



구현한 것

✓ 플레이어의 움직임

이 단계에서 AI 보조로 해결한 부분:Rigidbody2D에 속도 적용, Flip 반전 처리, 물리 설정
직접 구현한 부분:키 입력 방향 조건 (왼쪽/오른쪽), 이동 시 Shoot() 호출 연결

✓ 공중 플랫폼 생성

이 단계에서 AI 보조로 해결한 부분:groundCheck 레이어 판정, Physics2D 충돌 설정
직접 구현한 부분:크기 배치, 점프 가능 조건 연결

✓ 체력바 구현

이 단계에서 AI 보조로 해결한 부분:UI 슬라이더 연동, currentHP/maxHP 클램핑 계산
직접 구현한 부분:피격 시 체력 감소 조건, UIManager로 반영되도록 연결

5단계. Vertical Slice (최종 제작)

기간: 2026/05/04 ~ 2026/05/10

데일리 로그 요약

날짜	오늘 목표	실제 달성	느낀 점
2026/05/04~2026/05/10	게임의 핵심 기능들 구현 하기	게임 안 에서 의 움직임 ,점프,날기 모드,여러가지 공격 방식,적 및 적의 공격 방식,다음스테이지로 이동하는 문,UI등 게임의 핵심이되는 모든 기능들을 구현하였다.	아직은 검은색 배경화면에 네모들이 파닥 대는 게임이지만 핵심적인 기능의 구현은 순조롭고 스프라이트만 제대로 넣으면 그럴듯 해질 것 같은 기분이 든다.
2026/05/11	스프라이트와 애니메이션 넣기	애니메이션에 스프라이트를 집어넣어서 생동감을 살렸다.	이제야 좀 게임같은 느낌이 살아나는 것 같다.
2026/05/12	배경음악과 효과음 넣기	배경음악과 효과음을 넣었다.	배경음악과 효과음을 집어넣으니 게임의 느낌이 더욱이 살아나는 기분이다.

날짜	오늘 목표	실제 달성	느낀 점
2026/05/13	배경 레이어를 이용하여 원근감 있는 배경 만들기	원근감 있는 배경을 만들었다.	평소 보기만 하던 그럴듯한 배경을 만들어서 뿌듯하였다.

6단계. 출시

기간: 2026/05/18

출시 체크리스트

- ☒ WebGL 빌드 성공
- ☒ Windows 빌드 성공
- ☐ itch.io 페이지 작성 (썸네일·설명·조작법)
- ☒ itch.io에 WebGL 업로드
- ☒ play.unity.com에 WebGL 업로드
- ☒ Windows 빌드 업로드 (Google Drive 등)
- ☐ 친구 5명에게 URL 공유
- ☐ 피드백 기록

공개 링크

- itch.io URL: <https://marvelandcat-ux.itch.io/theinvasion>
- play.unity.com URL: <https://play.unity.com/en/games/ee0e0754-599b-4ab1-8640-80c29965945d/webgl-builds>
- Windows 빌드 다운로드 링크: https://drive.google.com/file/d/1Jlo2t-B3zduZaGPUCzxANBfoqMX_QC1I/view?usp=sharing

받은 피드백 요약:

- 가장 많이 나온 반응:
- 의외의 반응:

4 스코프 변화 기록

1) 처음 계획 vs 최종 완성본

요소	v.1 (초기 계획)	최종본	변화 이유
스테이지 수	5개	2개	스테이지마다 다른 적들이 없으면 구현할 이유가 없기 때문이다.
캐릭터	4명	2명	아트 시간 절약
적의 무기를 빼앗아서 쓰는 기믹	적의 무기를 빼앗아서 정확히 동일한 능력으로 사용 할 수 있도록 구상	적의 무기를 빼앗는 기믹을 없애고 플레 이어에게 총을 쓰는 공격을 추가 함	적의 무기를 빼앗는 애니메이션, 적의 무기 구상에 있어 시간의 부족함을 느껴서 포기

2) 잘라낸 것들

- 잘라낸 것:** 적의 무기를 빼앗아서 쓰는 것
왜: 적의 무기를 사용하는 애니메이션들을 구현할 시간이 없었기 때문에
이 결정으로 얻은 것: 시간
- 잘라낸 것:** 나는 상태에서 shift키를 누르면 화면이 옆으로 빠르게 지나가면 적들을 부수는 연출
왜: _지금 나의 수준에서는 구현하기 어려웠고 배경을 길게 쓸만큼 맵을 크게 만들지 못하였기 때문이다
이 결정으로 얻은 것: 시간

3) 추가로 넣은 것들 (계획에 없던)

요소	왜 추가했나
캐릭터가 레이저를 사용하는 기능	슈퍼히어로의 능력을 다양하게 구현해보고 싶었기 때문이다.

5 구현한 주요 기능

1) 점수표시 기능

작동화면샷



```
public void AddScore(int baseScore)
{
    comboCount++;
    comboTimer = comboDuration;
    float multiplier = 1f + (comboCount - 1) * 0.2f;
    int gained = Mathf.RoundToInt(baseScore * multiplier);
    currentScore += gained;

    UIManager.Instance?.UpdateScore(currentScore);
    if (comboCount >= 2)
        UIManager.Instance?.ShowCombo(comboCount, multiplier);
}

public void UpdateScore(int score)
{
    if (scoreText != null) scoreText.text = $"Score: {score}";
}

public void UpdateHudHighScore(int score)
{
    if (hudHighScoreText != null) hudHighScoreText.text = $"최고 점수: {score}";
}
```

구현 방식

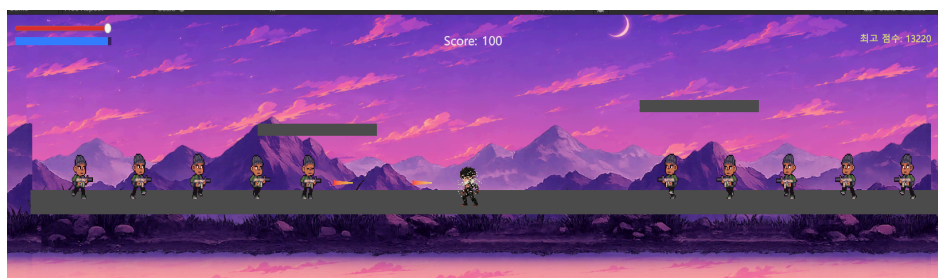
- 🧠 AI 보조로 해결: 콤보 배율 계산 공식, 반올림 처리, null 체크 후 텍스트 갱신
- 🙌 직접 구현: 적 잡으면 점수 더하고, UI에 바로 반영되도록 연결하는 부분

참고한 자료

- 📝 내 TIL: [HighScore](#), [null, switch, enum](#)
- 📖 교사 수업 노션: ,

2) 총 발사

작동 화면샷



```

void HandleShoot()
{
    fireTimer -= Time.deltaTime;
    var mouse = Mouse.current;
    if (mouse != null && mouse.leftButton.isPressed && fireTimer <= 0f)
    {
        Shoot();
        fireTimer = fireRate;
    }
}

void Shoot()
{
    if (bulletPrefab == null || firePoint == null) return;

    GameObject bullet = Instantiate(bulletPrefab, firePoint.position, Quaternion.identity);
    Rigidbody2D brb = bullet.GetComponent<Rigidbody2D>();
    Vector2 dir = facingRight ? Vector2.right : Vector2.left;
    if (brb != null) brb.linearVelocity = dir * bulletSpeed;
}

```

구현 방식

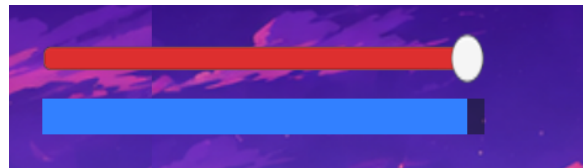
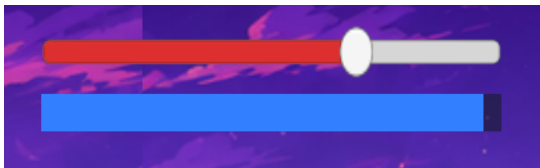
- 🤖 AI 보조:타이머 감소 로직, 총알 생성/물리 적용, 방향 계산
- 🖱️ 직접 구현:마우스 왼쪽 버튼 눌리면 발사하고, 쿨다운 리셋하는 조건

참고한 자료

- 📝 내 TIL: [PlayerJump-RigidBody2D](#)
- 📖 교사 수업 노션:

3) 체력회복

작동 화면샷



```

if (!isHealing && cooldownTimer <= 0f && kb.rKey.wasPressedThisFrame)
{
    isHealing = true;
    pc.canMove = false;
    healAccum = 0f;
}

if (isHealing)
{
    if (!kb.rKey.isPressed) { StopHeal(); return; }

    healAccum += healPerSecond * Time.deltaTime;
    int amount = Mathf.FloorToInt(healAccum);
    if (amount > 0) { pc.Heal(amount); healAccum -= amount; }
}

```

```

        if (pc.currentHP >= pc.maxHP) StopHeal();
    }

    public void Heal(int amount)
    {
        currentHP = Mathf.Min(currentHP + amount, maxHP);
        UIManager.Instance?.UpdateHP(currentHP, maxHP);
    }
}

```

구현 방식

- 🎮 AI 보조:누산 방식 회복 계산, 소수점 처리, HP 상한 클램핑, UI 반영
- 🙌 직접 구현:R키 떼면 힐 멈추고, HP 꽉 차면 자동으로 종료되게 조건 처리

참고한 자료

- 📝 내 TIL:🎮 [Player Hit and Heal](#)
- 📖 교사 수업 노션:

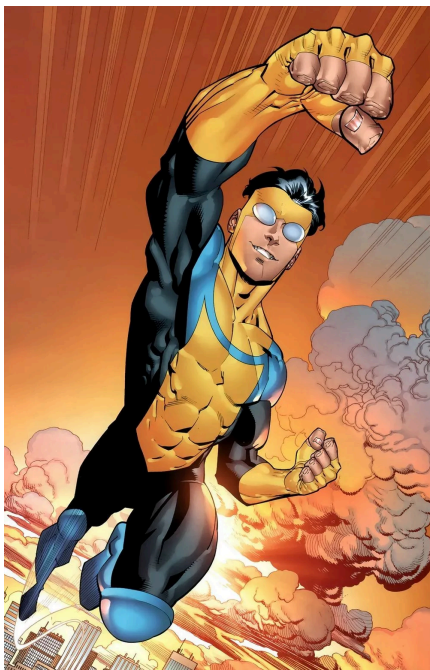
6 비주얼 & 사운드 여정

1) 비주얼

레퍼런스 → 최종 결과물

캐릭터

레퍼런스



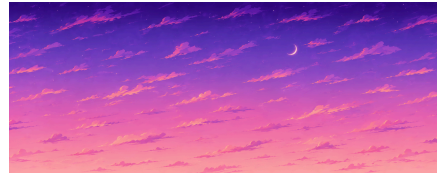
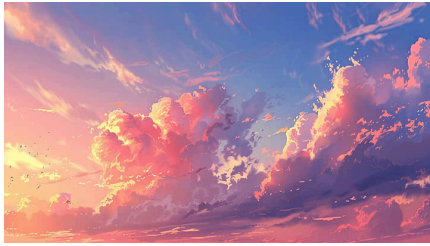
결과물



배경

레퍼런스

결과물

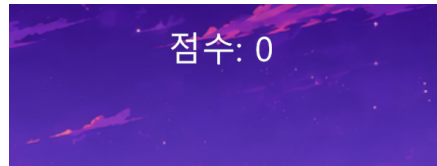
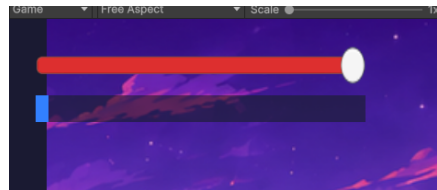


UI

레퍼런스



결과물



사용한 에셋 출처

출처	사용 범위	라이선스
직접 제작	주인공 캐릭터, UI	나
ai활용	배경페럴렉스	나
tch.io	enemy	Creative Commons Zero v1.0 Universal

2) 사운드

종류	출처	링크
BGM 스테이지 1	NCS	https://ncs.io/feelgood?_gl=1*pl5xrn*_up*MQ.._gaMTUyNzY1*_ga_PFS54FR7NV*czE3Nzk3ND
인트로 BGM	PIXABAY	
게임오버 BGM	PIXABAY	
SFX (점프)	PIXABAY	
SFX(대쉬)	PIXABAY	
SFX(비명1)	PIXABAY	
SFX(비명2)	PIXABAY	
SFX(회복)	PIXABAY	
SFX(레이저)	PIXABAY	
SFX(펀치)	PIXABAY	https://pixabay.com/ko/sound-effects/%EC%98%81%ED%99%94-%EB%B0%8F-%ED%8A%B9%352040/
SFX(총 소리)	PIXABAY	

7 플레이테스트 로그

#	날짜	테스터	단계	주요 피드백	수정한 내용
1	2026/05/04	나 혼자	종이 프로토	게임의 공격 방식이 단순한 것 같음	레이저 공격 추가
2	2026/05/04	친구 1명	종이 프로토	이미지가 너무 단순하다.	플레이어, 배경의 스프라이트를 화려하게 변경
3	2026/05/10	친구 2명	러프 프로토	난이도가 너무 어려운 것 같다.	스폰되는 적의 수를 대폭 감소
4	2026/05/10	가족	수직절단 중반		
5	2026/05/10	반 친구 3명	수직절단 후반	캐	
6	2026/05/10	선생님	출시 직전	조금 더 다양한 기믹이 있으면 좋을 것 같다.	없음

1) 가장 결정적이었던 피드백 하나

누가 준 피드백: 나

게임의 공격 방식이 너무 단순한 것 같음

이 피드백으로 바꾼 것: 다양한 공격방식을 추가

바꾸고 나서 결과: 다양한 공격방식이 있으니 게임의 즐거움이 올라갔다.

8 막힌 지점 & 돌파 방법

#	문제 상황	시도했던 방법	최종 해결 방법
1	배경레이어가 플레이어를 가리는 문제 발생	ai에게 프롬프트를 더 정확하게 함	ai가 해결해주었다.
2	ai에게 애니메이션을 집어넣어 달라고 했지만 애니메이션이 출력되지 않았던 상황	애니메이션에 직접 스프라이트를 하나하나 집어넣음	내가 스프라이트를 넣고 해결
3	맵을 구분해두는 벽이 없어서 적이나 플레이어가 떨어지는 문제 발생	직접 콜라이더가 있는 가상의 벽을 만들어서 플레이어나 적이 떨어지지 못하도록 수정	ai에게 명령하여 해결
4	공중에 있는 플랫폼을 바로 아래에서 올라가지 못하는 문제 발생	ai에게 부탁하여 해결해달라고 함	ai가 플레이어가 입력하는 순간 플랫폼 충돌을 잠깐꺼서 통과할 수 있도록 변경해줌

1) "이때 포기할 뻔했다"

언제: 2026/5/1

무엇 때문에: 시작도 하지 않은 프로젝트를 보니 막막하고 내가 아직 게임개발을 할 수 있을 것이라고 생각이 들지 않아서 프로젝트를 시작할 용기가 나지 않았다.

어떻게 극복했나: 선생님이 적어주신 노선을 다시 보며 유니티의 기능을 다시 한번 목습하고 여러가지 영상들을 챙겨보니 내가 생각했던 게임을 더욱 잘 구현해야겠다는 마음이 들기 시작했다. 그 마음을 원동력으로 차근차근 내가 해야 할 일들을 수행하며 나의 게임을 완성 시킬 수 있었던 것 같다.

9 배운 점 & 성찰

기술적 성장

- 애니메이션을 구현하는 법을 알게됨
- 플레이어의 대쉬를 구현하는 법을 알게됨
- 배경의 레이어별 속도 차이로 원근감 주기

프로세스적 성장

- 게임기획에서 구현하고 싶은 기능들을 칼같이 처내는 법을 배웠다.
- 게임기획에서 플레이테스트에서 구현이 되지만 효율적으로 구현이안되는 기능을 효율적으로 바꾸는 법을 알았다.

- 스크프관리가 게임개발에서 얼마나 중요한지 알았다.

🎉 가장 재미있었던 기능

달리기모드와 날기모드가 나뉘어져있던 것

😓 가장 어려웠던 점

캐릭터가 계속 가려지는 문제를 해결했던것

🌱 자신이 발전했다고 느낀 부분

배경을 더 전문가처럼 구현할 수 있게 되었다.

⚠️ 다시 한다면 이것부터 바꿀 것

게임의 스테이지가 부족하여 너무 단조로워서 새로운 스테이지와 다양한 적을 더 추가할 것 같다.

10 다음 게임

다음에 만들고 싶은 게임:사물이 움직여서 플레이어를 공격하는 게임

장르:2d플랫폼

한 줄 마음:다양한 사물이 각자의 방식으로 프레이어를 공격하는 게임을 빨리 만들어 보고 싶다.

이번 프로젝트에서 얻은 교훈으로 어떻게 다르게 시작할까:일단 처음에 망설이지 말고 뭐라도 하는 게 좋을 것 같다.어떠한 일이든 절대 미루지 말자!

📎 첨부 자료

문서	링크
🎮 게임 만들기 지도 (6단계 워크북)	https://jodongseulgame.notion.site/51a5ebeb18df8339807201039f523d61?source=copy_link
📝 게임 기획서 (GDD)	https://jodongseulgame.notion.site/GDD-2fc5ebeb18df82dab4c4813a1506e7a4?source=copy_link
📁 교사 수업 노션	
📅 내 TIL (Today I Learned)	https://jodongseulgame.notion.site/3215ebeb18df81e3bf62d5983d0bd307?v=3215ebeb18df81cab330000c1489f44e&source=copy_link
📊 데일리 로그 (전체)	https://jodongseulgame.notion.site/34f5ebeb18df8038b230f637b724b40c?source=copy_link
💻 GitHub 저장소	https://github.com/marvelandcat-ux/TheInvasion.git
🎮 에셋 · 레퍼런스 모음	https://pixabay.com/ko/ https://itch.io/
📁 개발 타임랩스 (선택)	X

✅ 포트폴리오 제출 전 셀프 체크

- ☒ itch.io - play.unity.com - Windows 빌드 3개 링크가 모두 열리는가?
- ☐ 6단계 여정에 각 단계별 증거(스크린샷·메모)가 남아 있는가?
- ☐ GDD 버전 히스토리가 기록되어 있는가?
- ☒ 스크프 변화 기록에 "잘라낸 것"이 최소 2개 이상 있는가?
- ☒ 구현한 주요 기능마다 화면샷이 있는가?
- ☒ 구현한 주요 기능에 TIL 또는 수업 노션 링크가 연결되어 있는가?
- ☒ 플레이어테스트 로그가 최소 3회 이상인가?
- ☐ 구현한 기능 코드 스니펫에 바이브 코딩/직접 구현 구분이 있는가?
- ☐ 막힌 지점 표에 실제 고생한 흔적이 구체적인가?
- ☒ 처음 보는 사람이 이 문서만 봐도 내 사고 과정이 느껴지는가?

이 포트폴리오의 철학

이 문서는 "완성된 게임의 설명서"가 아닙니다.

"어떻게 생각했고, 무엇을 선택했고, 무엇을 포기했는지"의 기록입니다.

미래의 당신이 읽었을 때 "아, 내가 그때 이런 고민을 했구나" 싶은 **성장 일기**이기도 합니다.

프로세스의 증거 ≥ 결과의 완성도